FCFM

Materia: Señales de Transmisión

Profesor: Guillermo Ezequiel Sanchez Guerrero

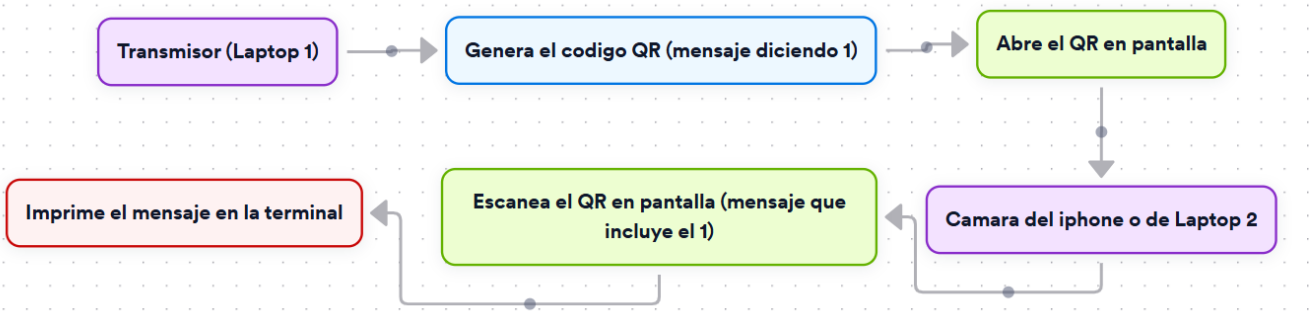
Diego López Moreno 2142590
Fernando de Jesús Gutiérrez López 2167284
Diego alexander salinas Pérez 2160247
Servando Gael López Murillo. 2159422

PIA – H2: Propuesta y primera señal (Parte 2 de 6)

Enlace óptico pantalla–cámara (transmisión mediante códigos QR)

1. Medio asignado y montaje del enlace

Óptico, utilizando la pantalla de una laptop como transmisor y una cámara receptora (que puede ser la cámara integrada de una segunda laptop o un



teléfono celular conectado por cable USB mediante alguna app). La información se codifica en un código QR mostrado en pantalla y es capturada y decodificada localmente mediante un script en Python usando OpenCV.

El canal de comunicación utiliza la propagación de luz visible en el espacio libre entre la pantalla emisora y la lente receptora.

2. Fenómeno físico y variables

Transmisión de datos por luz visible evaluando el impacto de la distancia de separación y las condiciones de iluminación ambiental sobre la captura de la imagen por parte del sensor receptor.

Variables:

- **Independiente:** Intensidad de luz ambiental, presencia de reflejos o distancia física entre la pantalla emisora y la cámara receptora.

- **Dependiente (Respuesta):** Tasa de error de transmisión (porcentaje de códigos QR no reconocidos respecto al total de intentos).

3. Materiales:

- 1 Laptop Transmisora (con pantalla para mostrar el QR).
- 1 Dispositivo Receptor (Laptop secundaria o teléfono celular conectado por USB con software de transmisión de video).
- Generador de códigos QR.
- Script receptor en Python (OpenCV con QRCodeDetector)

Todos los materiales ya se tenían, entonces el costo es de $0

4. Prueba inicial:

Se proyectará un código QR con texto de prueba en la primera laptop y se verificará en tiempo real la decodificación exitosa en la terminal del dispositivo receptor mediante el script de Python.

Entregable	Evidencia
Video de la primera señal	https://drive.google.com/drive/folders/1yTGJGHSKvJxf_uxAa1QT4m0F-eH8o0G7?usp=sharing
Resultado en consola	Mensaje: 1
Código	emisor.py y receptor.py

5. Análisis de riesgo.
Riesgos operacionales y de seguridad.

1. Riesgos operacionales y de seguridad:

El principal problema técnico durante las pruebas es la pérdida de datos o lecturas malas por vibraciones entre la pantalla y la cámara, o por reflejos de luz ambiental. Para evitarlo, pondremos la cámara en una parte rígida y acomodaremos el brillo de la pantalla a un nivel medio-normal para que no moleste visualmente ni tampoco sature en el sensor. Además, los dispositivos trabajarán con sus adaptadores de corriente.

2. Aspectos legales y normativos:

Como la transmisión se realiza con luz visible (VLC/OWC), el sistema utiliza espectro óptico de libre uso, por lo que no ocupa licencias de telecomunicaciones ni tampoco incumple regulaciones de radiofrecuencia del IFT. Toda la información enviada por los códigos QR será solamente con fines de prueba técnica, sin guardar ni procesar datos personales.

6. Fuentes (Formato IEEE)

1. H. Haas, L. Yin, Y. Wang, and C. Chen, "What is LiFi?," Journal of Lightwave Technology, vol. 34, no. 6, pp. 1533–1544, Mar. 2016.

2. ISO/IEC, "Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification," ISO/IEC 18004:2015, 2015.

3. N. Saha et al., "A review on optical wireless communication: Technical challenges, applications, and future trends," IEEE Access, vol. 11, pp. 15200–15220, 2023.

7. Código.

Código del emisor:

```
import qrcode

mensaje = "1"
img = qrcode.make(mensaje)
img.save("codigo_qr.png")
img.show()
```

Código del receptor:

```
import cv2

def main():
    opcion = input("Elige el tipo de cámara (0 para laptop, 1 para celular): ").strip()

    if opcion == "1":
        fuente = 1
        print("Cámara de celular seleccionada")
    else:
        fuente = 0
        print("Cámara de la laptop seleccionada")

    cap = cv2.VideoCapture(fuente)
    lector = cv2.QRCodeDetector()

    if not cap.isOpened():
        print("No se pudo abrir la cámara de la computadora")
        return
```

```
    print("Con la letra 'q' se cierra la ventana")

    ultimo = ""

    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            print("No se pudo leer el video de la cámara.")
            break

        data, bbox, _ = lector.detectAndDecode(frame)

        if data and data != ultimo:
            print(f"Mensaje: {data}")
            ultimo = data

        cv2.imshow("Receptor del QR", frame)

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
            break

    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

8.Enlace al GitHub

https://github.com/Diego5-7/PIA_ST_061